

做出判断的分支

The branch that makes judgments

顺序结构

对比下面两个语句，计算二者的结果，思考产生不同的原因

A = 10

B = 20

A = B

B = A

Print(A)

Print(B)

A = 10

B = 20

B = A

A = B

Print(A)

Print(B)

复习回顾

最强大脑游戏中答对的题数n，假设n的初始值为0。

答对题数	n
0	0 +1 ↓
1	1 +1 ↓
2	2 +1 ↓
3	3 +1 ↓
.....	

$n = n + 1$

赋值语句

n = n + 1



不是等号

是赋值符号

n = n + 1



赋值语句

格式:变量 = 表达式

功能:计算表达式的值, 将表达式的值赋给变量。

- $a=b=c=1$ #数值1赋值给变量a,b,c
- $a=b+c$ #将b+c的计算结果赋值给变量a
- $a,b=b,a$ #将变量a,b的值互换
- $a,b,c=1,2,3$ #数值1,2,3分别赋值给变量a,b,c
- $a+=b$ #等效于 $a=a+b$

常量、变量

常量:在程序运行过程中值始终保持不变的量

所有的常数都是常量，可以是数字、字符串、布尔值、空值。

注: Python中并没有像C、C++、JAVA中通过const修饰符进行常量定义

变量:在程序运行过程中值允许改变的量

命名规则:

- 第1个字符必须是字母或下划线;
- 第1个字符后边可以使由字母、下划线、或数字组成;
- 变量的名字是区分大小写的，也就是说Score和score是不同的;
- 在python中对变量进行赋值时，使用单引号和双引号的效果是完全一样的;
- python中已经被使用的关键字(保留字)不能用于声明变量，如int、float、false等

运算符

运算符	+	-	*	**	/	//	%
功能	加	减	乘	幂	除	整除	取模

```
>>>4*2
8
>>>4/2
2
>>>4//3
1
>>>4%2
0
>>>4**3
64
>>>
```

任务一 计算最适宜运动心率

- 最适宜运动心率= (220 - 年龄 - 安静心率) × (60%~80%) + 安静心率

1、请分别写出计算最适宜运行心率低值与高值的表达式。

提示: 由于%是取模运算符, 计算公式中的60%、80%应如何处理?

低值: $(220 - \text{年龄} - \text{安静心率}) \times 0.6 + 71$

高值: $(220 - \text{年龄} - \text{安静心率}) \times 0.8 + 71$

2、假设某同学年龄16, 安静心率为71, 请通过编写代码计算该同学的最适宜运行心率的低值与高值。

提示: Python中可通过print () 函数进行信息显示输出, 如print("Hello world")。

参考代码一(不使用变量)

```
print((220-16-71)*0.6+71)
```

```
print((220-16-71)*0.8+71)
```

参考代码二(使用变量)

```
low=(220-16-71)*0.6+71
```

```
high=(220-16-71)*0.8+71
```

```
print(low,"-",high)
```

信息系统的组成

02



信息系统

通过考察我们了解到，智慧教学系统只是数字校园信息系统（爱师大）中的一个子系统。数字校园信息系统是由各种模块组成的，“智慧教学”“校医院”等都是数字校园信息系统中的“子系统”。可见，“信息系统”的大小是相对的，对于不同的信息系统来说，其结构组成的复杂程度也各不相同。

从系统结构组成的复杂程度来看，信息系统可分简单系统、复杂系统和随机系统。

系统分类

简单系统的特征是元素数目少，可以用较少的变量数来描述。图书馆开放书库中为图书防盗设置的磁条检测门，就是一个以电磁感应设备为基础的简单系统。

复杂系统的特征是元素数目较多，元素间存在着强烈的耦合作用，各元素通过紧密配合与相互影响，共同完成工作。复杂系统由多个子系统组成。例如，图书的查询、借阅、归还等子系统一起构成图书管理信息系统这个复杂系统；图书馆、餐厅、教室以及其他部门是另一个级别的子系统，它们共同构成了更为复杂的数字校园信息系统。

随机系统的组成、结果都是不可预料的。随机系统的特征是元素和变量数虽多，但它们之间的耦合是微弱的或随机的。彩票摇号系统就是一个随机系统。

当然，以上三种系统并不是完全孤立的。一个复杂系统可以包含多个简单系统、随机系统。同时，信息系统的大小也是相对的。例如，一台计算机是一个信息系统，它包含硬件系统、软件系统；软件系统可以包含系统软件、应用软件等；多台计算机又可以互联互通构成更大组织范围的网络系统。

课堂小练

03



课堂小练

选择数字校园信息系统中的一个子系统，如学生工作处、随手拍等，分析该信息系统的组成要素。



课堂总结

目录

- ▶ 01 学习目标
- ▶ 02 信息系统的组成
- ▶ 03 课堂小练
- ▶ 04 课堂总结

学习目标

01

